

Consideraciones Iniciales y Naturaleza de la Estimación

- Una **Estimación** es una proyección sobre el Tamaño, Esfuerzo, Costo y Calendario necesarios para llevar a cabo un proyecto de software.
- Por definición, no es precisa ni constituye un compromiso o promesa contractual.

Planear vs Estimar

- **Estimar** consiste en predecir cuánto esfuerzo, tiempo o recursos demandará el trabajo basándose en la información disponible.
 - **Planear** es establecer la hoja de ruta organizativa que documenta qué se hace, cuándo, cómo y quién lo llevará a cabo.
 - Cuando el plan se aleja de la estimación realista, se desbalancea la triple restricción de Alcance, Tiempo y Costo, llevando a fallas de calidad y fracasos.
-

Viabilidad y Cono de la Incertidumbre

- El **Propósito de la Estimación** es proveer información proyectada de esfuerzo, costo y cronograma para evaluar la viabilidad del proyecto y gestionar el riesgo de forma temprana.

Cono de Incertidumbre

- En las etapas iniciales, existe un nivel máximo de desconocimiento sobre los requerimientos y la arquitectura, por lo que la variabilidad es amplia.
- A medida que el proyecto avanza a través de las

iteraciones, las dudas se aclaran, el equipo gana conocimiento del dominio y el alcance se estabiliza.

- La incertidumbre decrece paulatinamente hasta que los valores estimados convergen con los valores reales al finalizar el desarrollo.

Clasificación de los Métodos de Estimación

- Los **Basados en la Experiencia** se apoyan en el conocimiento práctico de especialistas, la consulta de datos históricos y la comparación por analogía con proyectos pasados.
- Los **Basados Exclusivamente en los Recursos** fijan la estimación considerando únicamente la disponibilidad, capacidad o límites del personal, equipos o infraestructura existentes.
- Los **Basados Exclusivamente en el Mercado** determinan los plazos, costos o alcance en función de las exigencias comerciales, la competencia o los límites de precio y fecha fijada por el cliente.
- Los **Basados en los Componentes del Producto o en el Proceso** descomponen el sistema en sus partes arquitectónicas para estimar el esfuerzo de cada componente por separado.
- Los **Métodos Algorítmicos** emplean ecuaciones o modelos matemáticos cuantitativos para calcular el esfuerzo y costo en función de variables del sistema.

Técnicas Basadas en la Experiencia y Juicio Experto

- Se fundamentan en la intuición formalizada, la memoria institucional y la experiencia previa del equipo.
- Los **Datos Históricos** recopilan métricas reales de proyectos pasados (duración, esfuerzo, errores) para proyectar el trabajo de sistemas similares.

- La **Analogía** compara el proyecto actual con uno o varios desarrollos similares realizados anteriormente, ajustando las estimaciones según las diferencias de escala o complejidad.
 - En el **Juicio Experto Puro** un especialista estudia las especificaciones y emite su estimación directamente basándose en sus conocimientos personales.
 - En el **Juicio Experto Estructurado** desglosa las tareas en una **granularidad aceptable**, usa **checklists y criterios definidos** para asegurar cobertura total, y calcula un promedio ponderado entre la estimación Optimista (\$o\$), Habitual (\$h\$) y Pesimista (\$p\$):
$$\text{Estimación} = \frac{o + 4h + p}{6}$$
-

Método Wideband Delphi

- Es una **Técnica de Estimación Grupal e Iterativa** basada en el principio de que los consensos grupales suelen ser más precisos
- y confiables que la opiniones individuales.

Proceso de Decisión

1. **Entrega de especificaciones:** Se le proporciona la información del producto a un grupo de expertos.
 2. **Reunión de discusión:** Los expertos se reúnen para repasar el producto y aclarar dudas sobre el alcance.
 3. **Estimación individual anónima:** Cada participante calcula su estimación (esfuerzo y duración) y se la envía en secreto a un **coordinador**.
 4. **Feedback anónimo:** El coordinador consolida los datos y le muestra a todo el grupo las estimaciones de los demás sin revelar a quién pertenece cada número.
 5. **Debate de discrepancias:** El grupo se reúne nuevamente para discutir los puntos donde hay diferencias significativas, manteniendo el anonimato de las propuestas iniciales.
 6. **Revisión:** Cada experto ajusta sus cálculos de forma individual y reenvía su nueva cifra al coordinador.
 7. **Iteración:** Se repite el ciclo hasta que las estimaciones del grupo logran una **convergencia razonable**.
-

Fuentes de Error y Actividades Omitidas

- Las **Principales Fuentes de Error** son la Omisión de Actividades Necesarias, los Sesgos Subjetivos de Estimación y Formular
- Planes sin Contrastar con Datos Históricos.

Actividades Omitidas

- **Requerimientos Faltantes** - Funcionalidades o detalles del alcance que no se contemplaron en la fase inicial de análisis.
- **Actividades de Desarrollo No Codificativas** - Tareas fundamentales del proceso técnico que suelen pasarse por alto al calcular solo el tiempo de programación, tales como:
 - Redacción de documentación técnica.
 - Participación en revisiones de pares (*peer reviews*).
 - Creación y preparación de datos para pruebas/testing.
 - Mantenimiento y soporte de versiones anteriores del producto.
- **Actividades Generales de la Organización** - Tiempos laborables no dedicados al desarrollo directo del proyecto, como:
 - Días por enfermedad y licencias.
 - Cursos y capacitaciones.
 - Reuniones corporativas u operativas.
-

Sesgo Optimista de los Desarrolladores

- Los desarrolladores tienden de forma natural a estimar bajo un **escenario ideal**, asumiendo que no habrá interrupciones, bloqueos técnicos ni imprevistos.
- *"Nunca tenga temor de que las estimaciones creadas por desarrolladores sean demasiado pesimistas, dado que los desarrolladores siempre generan cronogramas demasiado optimistas".*
-

Uso de Buffers

- Son reservas de tiempo o recursos que se añaden de forma deliberada al cronograma o presupuesto.
- Su objetivo es actuar como un "colchón" amortiguador para absorber las actividades omitidas, el sesgo optimista y la variabilidad propia del cono de incertidumbre